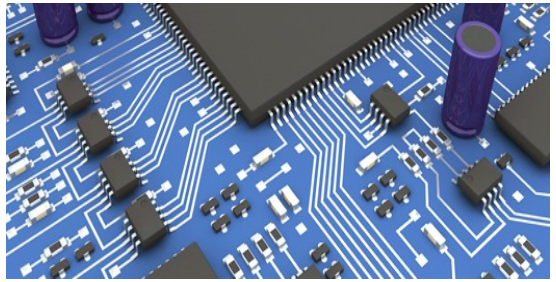
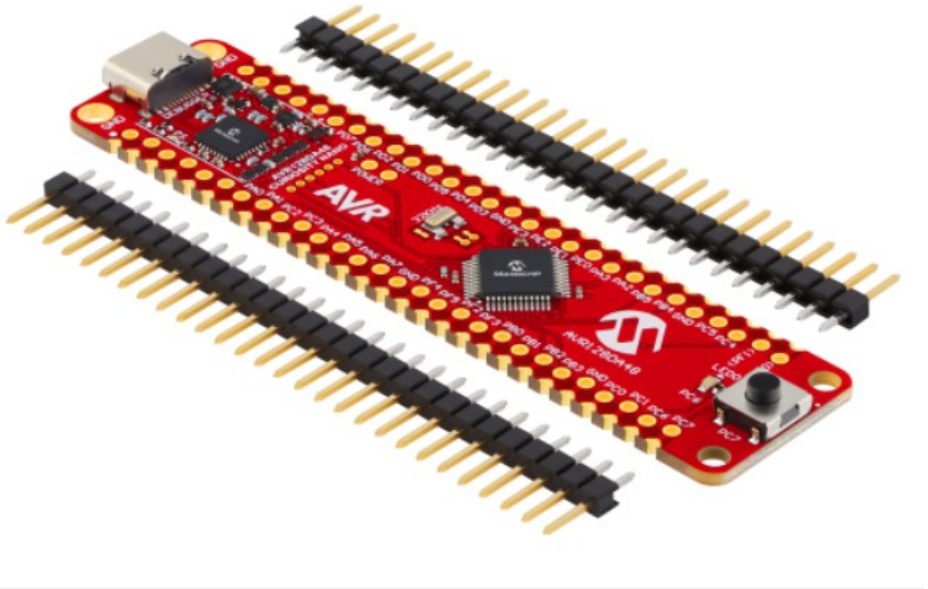
Aplikace Embedded systémů v Mechatronice



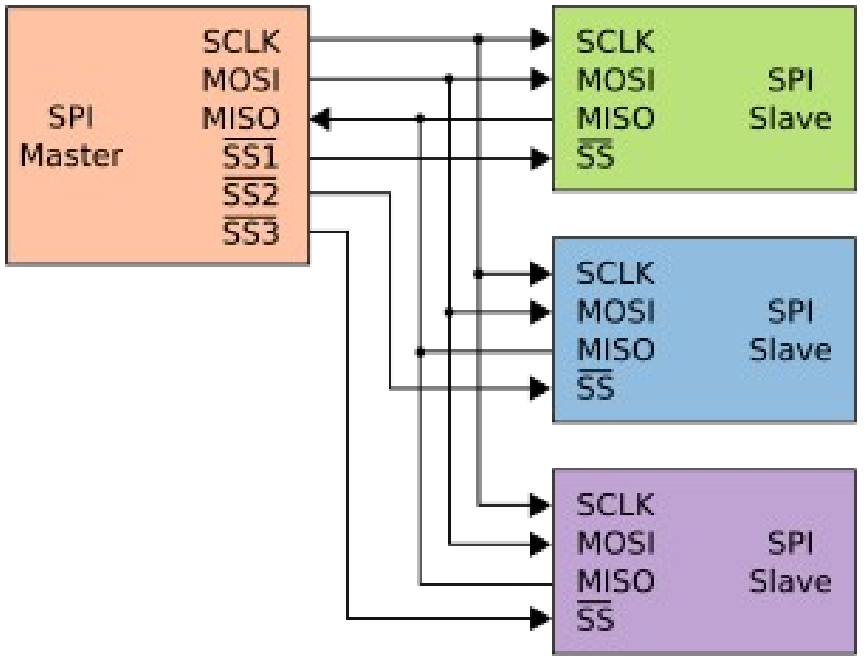


Michal Bastl

SPI

Serial pheripheral interface:

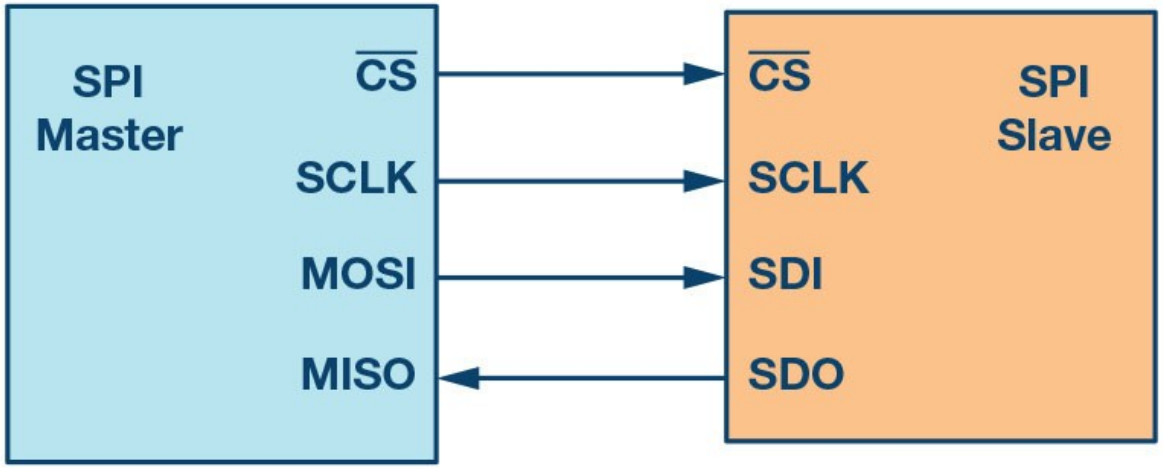
- Sběrnice v embedded systémech.
- Topologicky jednoduchá synchronní (má sdílený CLK).
- Master-Slave full-duplex
- Typicky komunikace v rámci DPS.
- Případně krátké vzdálenosti.
- Paměti, ADC, DAC, SD karty atd.
- Rychlá (desítky MHz běžně)



SPI

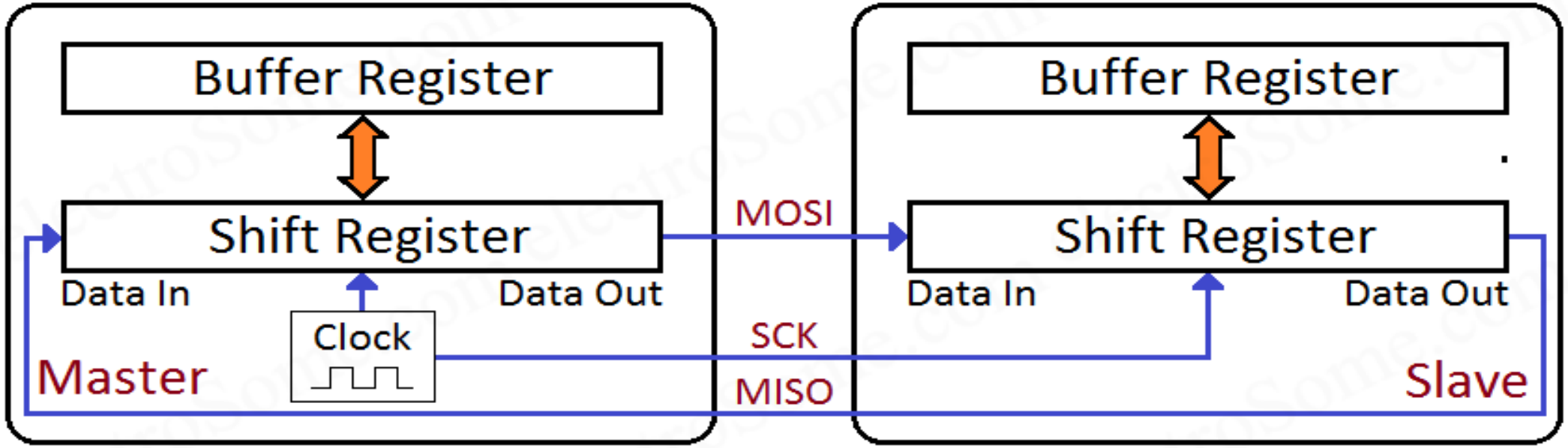
Serial pheripheral interface:

- CLK - je vodič hodinového signálu (synchronizace).
- MOSI – master out slave in; MISO – master in slave out.
- Ale také SDI – seriál data in; SDO – seriál data out.
- CS (SS) – chip select, nebo slave select.
- Komunikuji vždy s jedním zařízením (volím pomocí CS).
- SPI ma tedy 3 komunikační vodiče.
- A pak n CS dle počtu slave jednotek.



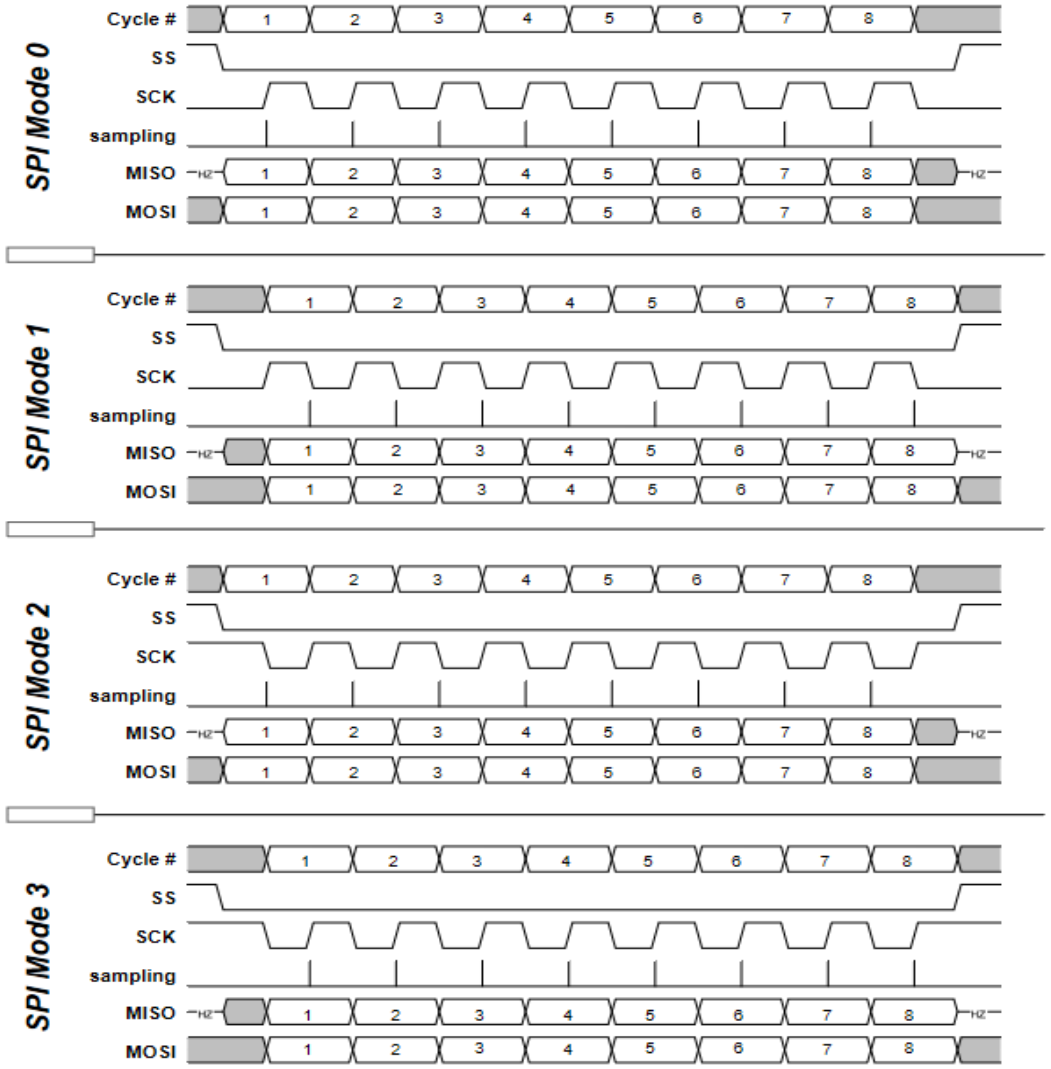
Serial pheripheral interface:

- Princip je jednoduchý Zařízení obsahují posuvné registry.
- Jejich obsah se při transféru vymění.
- Vše je synchronizováno pomocí CLK.



SPI

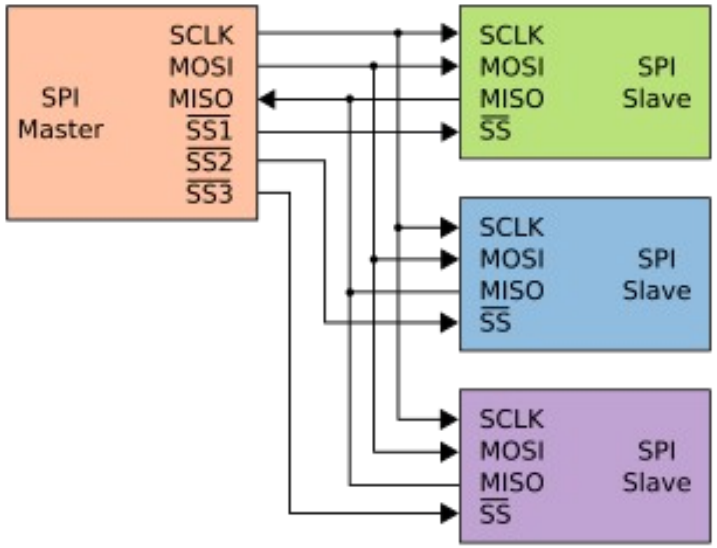
- Existují 4 módy SPI
- V podstatě lze vybrat polaritu clk (normální vs. Invertovaná)
- Také mohu číst data na nástupnou, nebo vzestupnou hranu clk
- Toto spolu tvoří 4 kombinace viz obr.



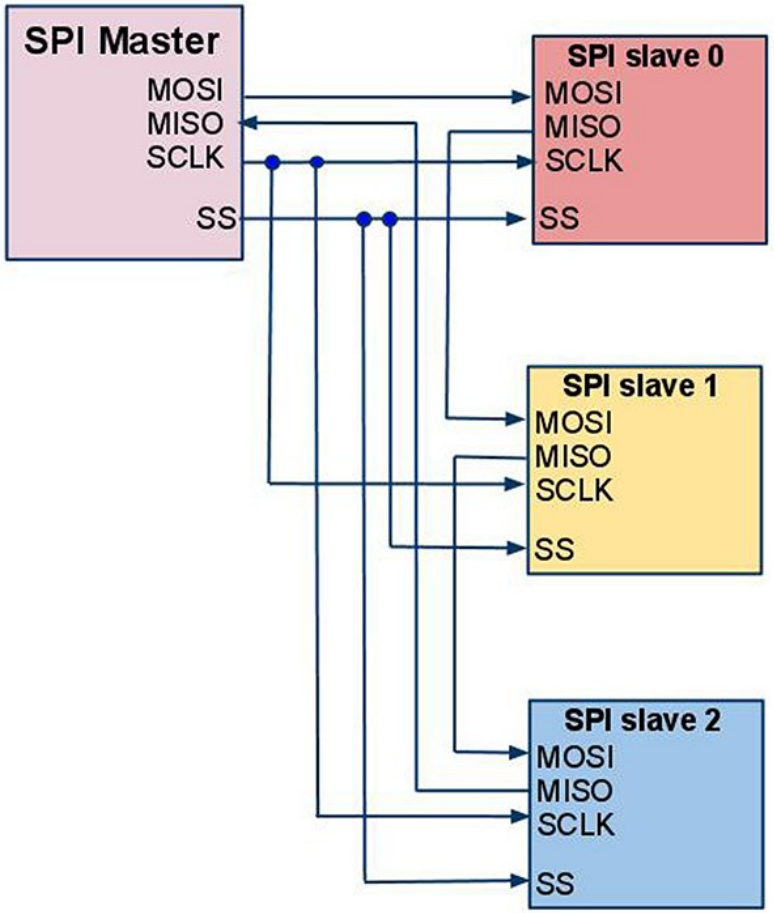
- Master sends useful data and slave sends dummy data.
- Master sends useful data and slave sends useful data.
- Master sends dummy data and slave sends useful data

SPI konfigurace

Standardni zapojení:

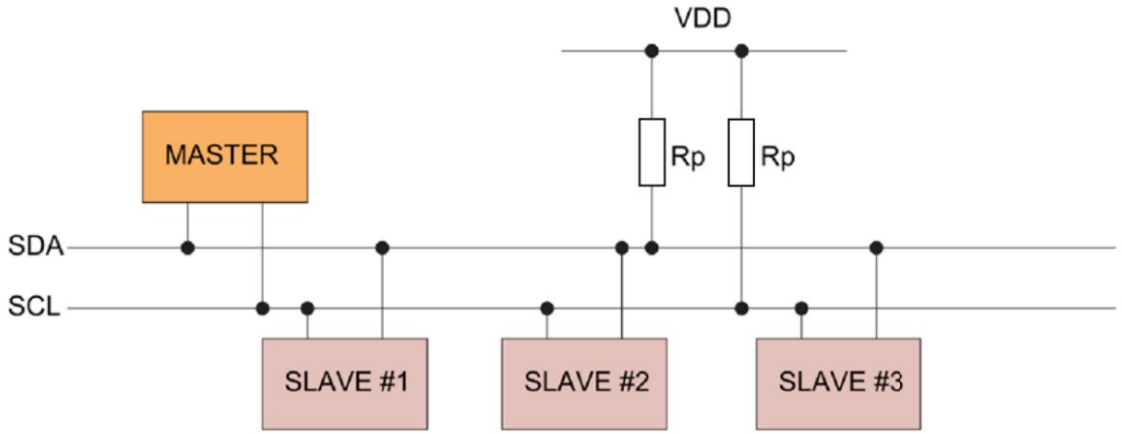


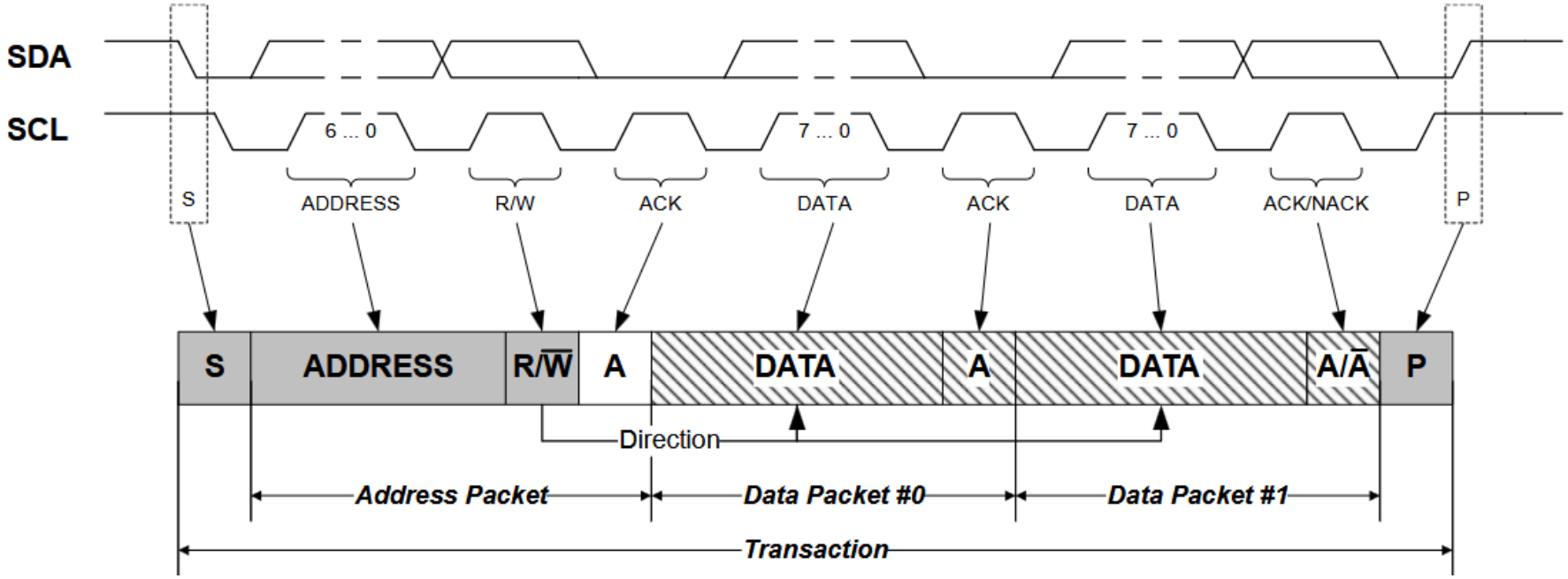
Daisy Chain :

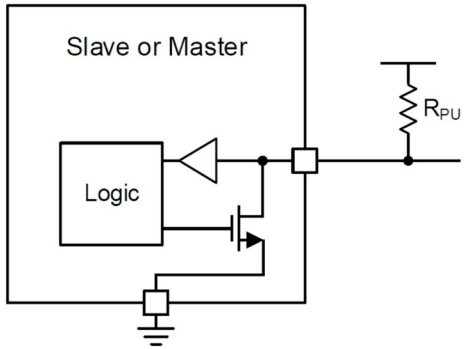


I2C

- Dva vodiče half-duplex
- Pin v režimu open-collector (drain)
- Rychlost 100 a 400 kHz (až 3.4 MHz)
- Na lince jsou pull-up rezistory
- Používá adresy zařízení 7bit, 10bit
- Start → Adresa → Data → Stop

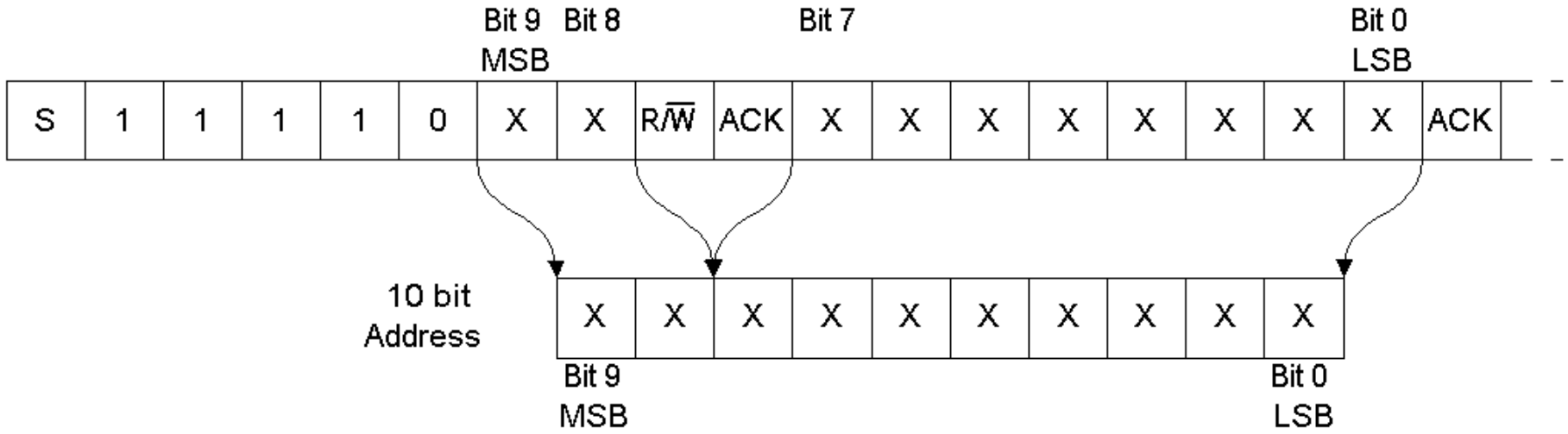




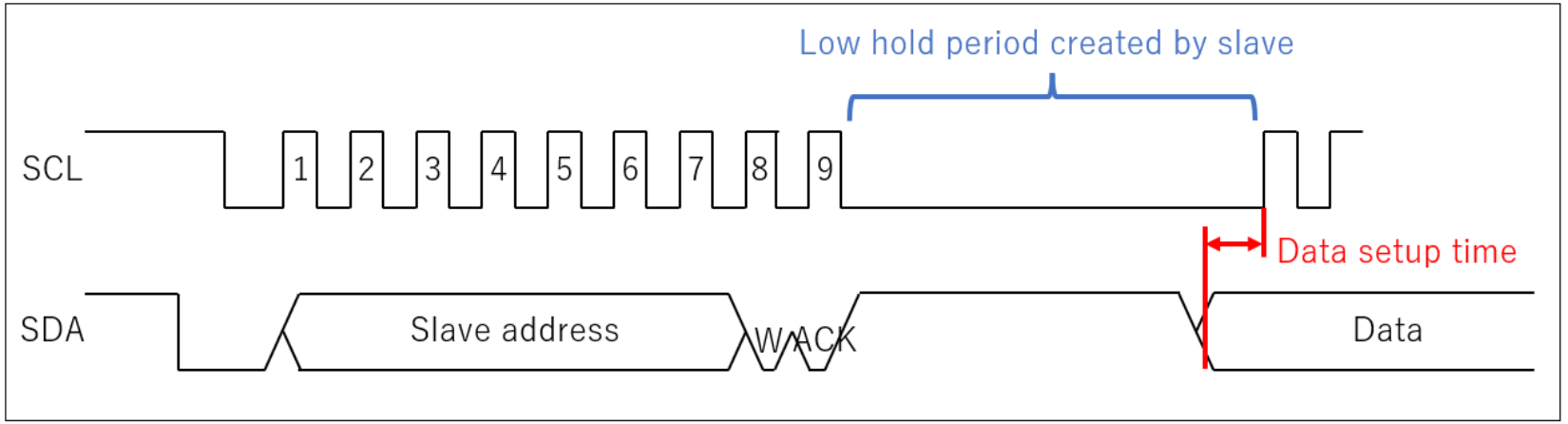


I2C

10-Bit adresa:

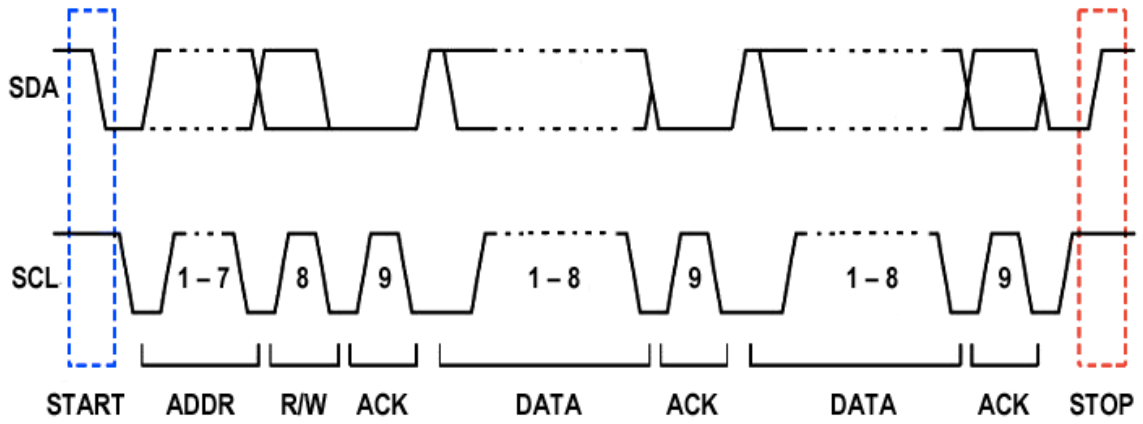


Clock stretching:



I2C

Příklad: Master zapisuje a potom čte data ze senzoru



START

Master vytvoří start podmínku (SDA z 1 na 0 při SCL = 1).

Adresa + zápis (0)

Master pošle 7bitovou adresu senzoru + 0 (pro zápis).

➔ Senzor odpoví ACK.

Zápis registru

Master pošle číslo registru, ze kterého chce číst (např. 0x10).

➔ Senzor odpoví ACK.

REPEATED START

Master vyšle opět start podmínku.

Adresa + čtení (1)

Master pošle 7bitovou adresu senzoru + 1 (pro čtení).

➔ Senzor odpoví ACK.

Čtení dat

Master přečte bajt (např. 0x5A) ze senzoru.

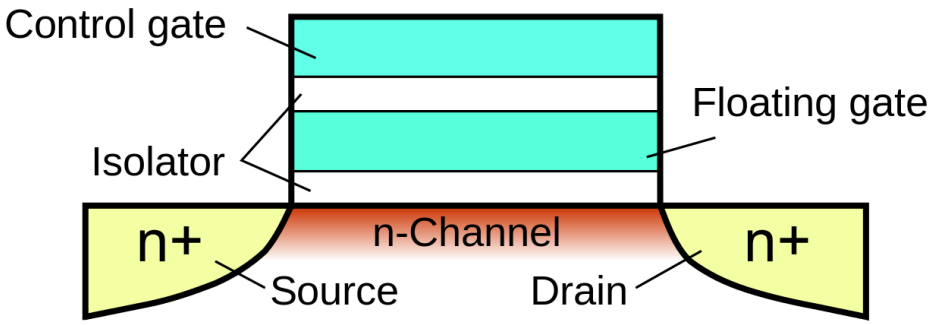
➔ Po přečtení pošle NACK (už nechce další bajty).

STOP

Master vytvoří stop podmínku (SDA z 0 na 1 při SCL = 1).

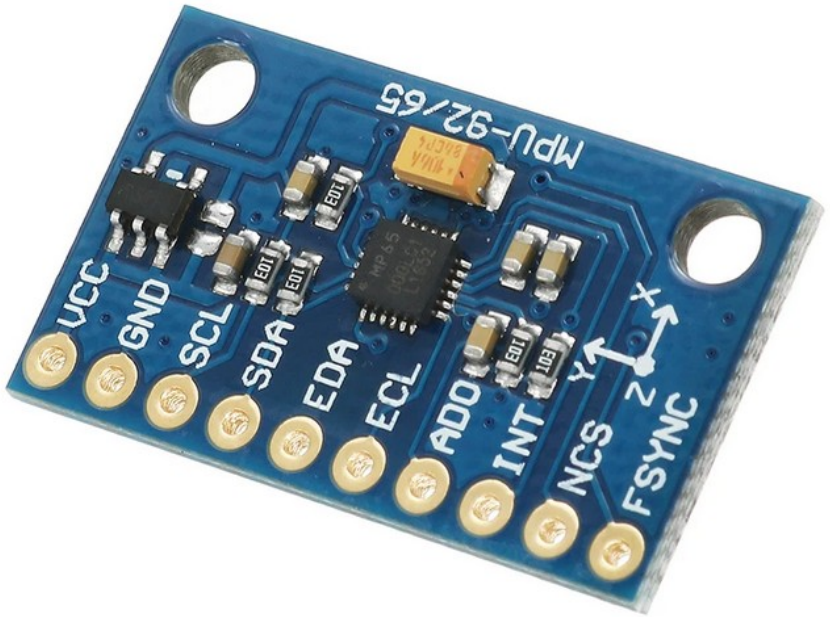
SPI flash W25Qxx

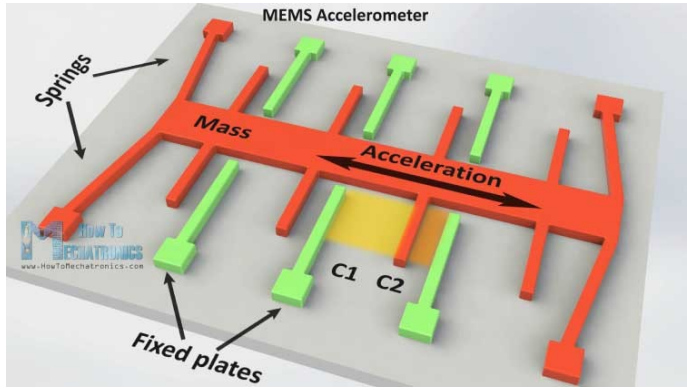
- Non-volatile (uchová data i bez napájení).
- NOR flash (lze číst po jednotlivých bajtech).
- Komunikace pomocí SPI.
- Programuje se po stránkách (page).
- Mazat lze po sektorech (4kB), nebo větších blocích.
- Programovat lze pouze smazanou flash.
- Technologie umožňuje pouze nastavit bit na 0.
- Smazáná flash má tedy každý bajt 0xFF.
- Operace zápisu a hlavně pak mazání nejsou okamžité.
- Smazání celé flash trvá desítky sekund!!

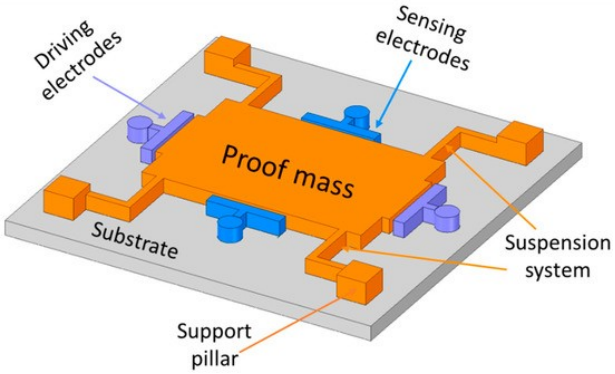


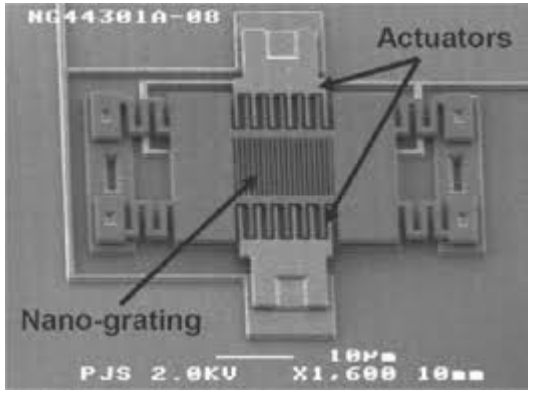
ACC, GYRO MPU6500

- MEMS akcelerometr x,y,z a Gyroskop x,y,z.
- Micro-Electro-Mechanical Systems.
- I2C sběrnice (defaultni adresa 0x68).









Domácí úkol

Elektronická vodováha.

- Pmocí MPU6500 a displeje vytvořte vodováhu.
- Po podržení tlačítka dojde k nastaveni nuly.
- Pak zobrazujte na displeji úhel v deg oproti nastavené nule.
- Výpočet proveďte tak, že výsledek neovlivní mírný náklon v dalších osách.

Odevzdávejte ve formatu: Prijmeni_Jmeno_body.zip